

RDS治疗的下一个逻辑步骤,是用外源性表面活性物质来代替缺乏的表面活性物质。当前这些物质被分娩室中照顾新生儿的大量医师所使用。我希望这种治疗在不久的将来,会成为常规并能供处理高危新生儿的主要医师采用。

(杜瑞云摘 陈绍东校)

044 心肺复苏还应用钙剂吗? (英)/Vincent JL
//Inten Care Med. —1987, 13. —369~370

钙离子对于心肌收缩是不可缺少的。心肌收缩力与细胞内可利用钙直接相关。去除心肌灌注液中钙离子可引起心肌电机械收缩脱耦联(EMD)。这是心肺复苏(CPR)应用钙剂的科学基础。然而,实验和临床研究结果支持CPR应用钙剂的依据是有限的。

五十年代以前的早期研究倾向于应用钙剂来恢复心脏收缩功能,但通常是应用于氯化钾引起的心跳骤停,且当时还没有现代的CPR技术。在狗缺氧引起的EMD模型中,Redding等(1968)观察到钙剂有利于复苏,但结果未达统计意义水平。最近,采用狗室颤引起的EMD模型研究结果不支持应用钙剂。

临床观察发现钙剂通常只有在外科心脏手术引起心跳骤停的特殊情况才能刺激心脏收缩。很明显,能客观地说明钙剂在CPR中作用的临床研究还很少。只有Stueven等人对钙剂在心跳停搏和EMD中的作用进行过前瞻性,随机双盲的研究。在这研究中发现钙剂对心跳停搏抢救无效,对于肾上腺素反应差的EMD应用钙剂作用有限,但只有应用于伴有宽大QRS波的EMD治疗结果才有统计意义。

另一方面,CPR中应用钙剂可能会起到有害作用。Dembo等人证明在CPR中一次注射10%氯化钙5ml可使血钙浓度从12.9mg/dl升高至18.2mg/dl。

短暂的高钙血症至少在理论上对心肌细胞是一种威胁,有可能引起冠状动脉痉挛和心律失常,特别是在洋地黄化的病人。更重要的是钙离子对缺氧心肌是有害的,因为心肌缺血后进入细胞内,尤其是线粒体的钙离子是增加的。钙可以激活细胞内酶,增加胞内氧消耗,参与细胞损伤的作用。心肌细胞内过量钙离子积聚可引起心脏不可逆收缩状态,称之为“石头心”。相反,钙离子通道阻滞剂在心肌缺血和再灌注中,证明有保护心肌作用。在心室颤动中钙通道阻滞剂可防止EMD出现。还有实验结果亦显示钙通道阻滞剂可防止室颤和有利于心室除颤。亦有报道异搏定可由于去除心室颤动而限制心肌损害。显然,应用钙通道阻滞剂也有一定危险,可能与外周血管的舒张和心肌的抑制有关。

进入神经细胞和血管细胞的钙由于引起神经细胞的缺氧损伤和脑血管痉挛也能参与缺氧后脑损害。一些实验资料(尽管有限)表明,钙通道阻滞剂可改善脑完全缺血后的恢复。最近临床回顾性研究提示,在人也可能有这种作用。

在CPR的钙剂治疗肯定被废弃吗?大概并非如此。在心室颤动和心跳完全停搏的情况应避免使用钙剂是合理的。然而,在目前钙通道阻滞剂的治疗观点或怀疑有潜在的低钙或高钾血症情况下,钙剂在EMD特别是伴有相对宽大的QRS波出现时,仍有应用价值。EMD是危重病人引起心跳停搏的最常见原因,而且这些病人的低钙血症还是相对常见的。这些因素告诫我们在CPR中不是明确放弃钙剂治疗,而是支持进行前瞻性双盲对照临床研究,来客观评价钙剂在CPR中的作用。

(邓杏飞摘 刘薇廷校)

045 红霉素诱发的药物相互作用 (英)/Zitelli B
J//Clin Pediatr. —1987, 26(3). —117~119

红霉素是一种被广泛使用的抗生素。新近报告它能影响肝酶系统。本文报告一例由红霉素诱导产生卡马西平毒性反应的病例。并对红霉素引起的潜在性药物相互影响作一回顾。

病例 6岁女孩。因嗜睡、衰弱及共济失调入院。患儿有癫痫大发作及局灶性癫痫的病史3年。应用卡马西平及扑痫酮治疗。扑痫酮已渐停药,近4个月单独应用卡马西平60mg/kg/日治疗。入院前1周卡马西平血清浓度为11.9mg/L。6天前咳嗽、流涕,5天前出现发热,诊断肺炎。给口服红霉素50mg/kg/日。2天前出现间歇性呕吐、衰弱、头昏及行走困难。入院时查体温、呼吸及血压正常。嗜睡、定向力存在。瞳孔散大、凝视性眼球震颤,腕关节有轻度齿轮样运动和躯体共济失调。其余神经功能检查正常。血常规、血糖、血清电解质、肝肾功能及胸部X线检查均正常。血清卡马西平浓度25.8mg/L。考虑为红霉素诱发的卡马西平毒性反应。停用红霉素并将卡马西平暂停24小时,测血清浓度下降到5.6mg/L,毒性反应消失。经追踪观察,卡马西平已恢复原来治疗量,无毒性反应出现,血清浓度在正常治疗量范围内。

讨论 红霉素能导致参加药物代谢的肝脏细胞色素P-450酶系统的改变。现已证明,应用红霉素7天后,NADPH-细胞色素还原酶活性增加,细胞色素P-450的总量增加。而总的细胞色素P-450的百分比,是由药物的代谢产物形成的酶-药物复合物

组成的。选择作为药物肝脏代谢的标志的安替比林清除率,也降低25%以上。应用红霉素期间,其它药物清除率的降低也可能是由上述肝酶抑制的结果。我们的病例证明了红霉素-卡马西平的相互作用。患儿在红霉素治疗2天内出现卡马西平毒性反应,卡马西平血浓度比原来增加一倍。这是近来注意到的一个问题。Wong等人在健康自愿者中也证明,同时应用红霉素时,卡马西平的清除率降低(5~41%)。有关茶硷与红霉素相互作用的研究则情况不同。有的证明应用红霉素时茶硷清除率降低,但并非所有的研究结果均如此,可能是因为红霉素应用时间过短的缘故(小于5天)。但红霉素血清高峰浓度与茶硷清除作用大小之间确实有关。在部分病例,红霉素剂量,与膳食和食品配方的关系也能影响这种改变的大小。当红霉素与茶硷或卡马西平合用时,应监视药物血清浓度。将卡马西平或茶硷的经验用量减少25%,以维持血清浓度在中度治疗量的范围内可能是合适的。有报导在稳定的华法令治疗方案中,加用红霉素后,凝血酶原时间及出血时间延长,药物作用增强。用红霉素8天后,华法令清除率降低(0~33%),但需进一步研究以阐明这种作用对多数人的意义。红霉素也影响地高辛治疗效果,在一小部分病人,地高辛的排除途径是通过肠道菌丛,将地高辛转化为还原产物,而排入尿中。红霉素的使用,导致这些产物的尿中排泄减少,加用红霉素之后,使地高辛血清浓度上升,导致中毒的发生。然而,只有10%的人可产生地高辛还原产物,故红霉素对地高辛这种影响,对大多数病人并无意义。但在用红霉素或其它广谱抗菌素时,对用地高辛治疗的病人应仔细监护。红霉素也可以影响环孢霉素的清除率,使其血浓度显著地增高。

(陈珊琳摘 关英廉校)

046 抗生素协同联合抗厌氧菌〔英〕/Brook I // Pediatr Infect Dis J.—1987, 6(3) :—332~335

厌氧菌中的脆弱类杆菌、产黑色素类杆菌、梭状芽胞杆菌属和消化链球菌属是临床重要的病原菌。脆弱类杆菌主要存在于腹腔感染中;产黑色素类杆菌多在肺及上呼吸道感染中;梭状芽胞杆菌属因有外毒素,可引起各种非化脓性感染如腹泻、食物中毒及破伤风等,这些细菌亦可引起败血症或创伤感染。而消化链球菌属则可引起皮肤和皮下脓肿,或参与各种混合感染。

厌氧菌常与需氧菌形成混合感染,因而,常需用多种抗生素针对感染中的各种病原菌。如青霉素或第

一代头孢霉素用于治疗对 β -内酰胺敏感的厌氧菌感染(如梭形芽胞杆菌、消化链球菌属、梭形杆菌属和类杆菌属),而灭滴灵、氯洁霉素、噻吩甲氧头孢霉素或氯霉素治疗产 β -内酰胺酶厌氧菌如脆弱类杆菌。当疑有肠道革兰阴性菌与厌氧菌混合感染时,应加用氨基甙类。葡萄球菌感染则用抗 β -内酰胺酶青霉素或大环内酯物。研究还发现某些抗生素联合对厌氧菌可产生协同作用。

对类杆菌属有协同作用的抗生素联用。

在体外试验通过测定抗生素对病原菌的最小抑制浓度(MIC)来确定是否有协同作用,如螺旋霉素的加用,使灭滴灵对产黑色素类杆菌和脆弱类杆菌的MIC分别由0.25和0.5 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 降为0.062和0.125 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。

体内试验采用实验鼠皮下脓肿模式。用脆弱类杆菌和产黑色素类杆菌菌株研究了庆大霉素分别与青霉素、灭滴灵和氯洁霉素的联合。在脆弱类杆菌组,庆大霉素的加入,可使脓肿的大小及菌落数目出现有意义减少;在产黑色素类杆菌组,庆大霉素分别加入青霉素、氯洁霉素和灭滴灵后,亦出现类似结果。灭滴灵和螺旋霉素联合使类杆菌单独或与金葡菌混合引起的脓肿中细菌含量明显降低。对梭状芽胞杆菌属和厌氧球菌进行有效的联合。在体内试验是以鼠皮下脓肿的模式(由皮下感染细菌悬液引起)进行,显示氯洁霉素与庆大霉素联合可对其产生协同作用。

协同作用的可能机制和临床应用抗生素协同联合抗厌氧菌,大部分是在类杆菌中研究的,偶而也在梭状芽胞杆菌和厌氧球菌中发生,氯洁霉素和庆大霉素联合均出现协同作用。对类杆菌则灭滴灵被认为是最有效的抗生素之一,可与其它抗生素如氯洁霉素、螺旋霉素等联合应用。

研究证明,对产黑色素类杆菌的青霉素与庆大霉素协同作用的机制,是因青霉素干扰细胞壁合成,促进了氨基甙类的通透性,使之与细菌核糖核蛋白体相互作用。在脆弱类杆菌,其细胞壁缺乏对氨基甙类适当的电子转运系统,而青霉素增加氨基甙类转运的机制尚未曾研究。

协同联合增加了抗生素的效应,延缓抗药性出现,并对未鉴定出的病原菌提供了广泛抗菌谱。某些抗生素的联合应用显示出协同作用,故常规用于需氧菌和厌氧菌的混合感染。如临床应用氯洁霉素或灭滴灵加氨基甙类联合治疗腹腔、盆腔感染;灭滴灵和螺旋霉素联合治疗上呼吸道感染等。

(张娟摘 吴荫云校)